

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

FACULTAD DE MEDICINA

BIOMEDICINA

Análisis transcriptómico de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

MAESTRO(A) EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

PRESENTA:

ALFREDO MORALES SALAZAR

TUTOR(A) PRINCIPAL DE TESIS: DRA. YALBI ITZEL BALDERAS MARTÍNEZ

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

COMITÉ TUTOR: DRA. MARIEL SOFÍA MALDONADO BONILLA

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

DR. JESÚS ESPINAL ENRIQUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX., ABRIL DE 2026

C

PROTESTA UNIVERSITARIA DE INTEGRIDAD Y HONESTIDAD ACADÉMICA Y PROFESIONAL

(Graduación con trabajo escrito)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 87, fracción V, del Estatuto General, 68, primer párrafo, del Reglamento General de Estudios Universitarios y 26, fracción I, y 35 del Reglamento General de Exámenes, me comprometo en todo tiempo a honrar a la institución y a cumplir con los principios establecidos en el Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente con los de integridad y honestidad académica.

De acuerdo a lo anterior, manifiesto que el trabajo escrito titulado:

"Análisis transcriptómico de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia"

Que presenté para obtener el grado de MAESTRO(A) EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, es original, de mí autoría y lo realicé con rigor metodológico exigido por el Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas, citando las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos u otro tipo de obras empleadas para su desarrollo.

En consecuencia, acepto que la falta de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y normativas de la Universidad, en particular las ya referenciadas en el Código de Ética, llevará a la nulidad de los actos de carácter académico administrativo del proceso de obtención de mi grado académico.

Atentamente

MORALES SALAZAR ALFREDO
No de cuenta UNAM: 310280190

(Nombre, firma y número de cuenta del estudiante)



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

FACULTAD DE MEDICINA

BIOMEDICINA

Análisis transcriptómico de células asesinas naturales en el contexto de la inmunosenescencia

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:

MAESTRO(A) EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

PRESENTA:

ALFREDO MORALES SALAZAR

TUTOR(A) PRINCIPAL DE TESIS: DRA. YALBI ITZEL BALDERAS MARTÍNEZ

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

COMITÉ TUTOR: DRA. MARIEL SOFÍA MALDONADO BONILLA

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

DR. JESÚS ESPINAL ENRIQUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX., ABRIL DE 2026

AGRADECIMIENTOS

Al Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por brindarme la oportunidad de realizar mis estudios de maestría y por el apoyo académico recibido durante mi formación.

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) que ha pasado a ser **la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)**, por el apoyo económico otorgado para la realización de mis estudios a través de la Beca Nacional (Tradicional) 2023-1, con número de solicitud **2023-000002-01NACF-06265** y CVU **1272954**. Asimismo, se agradece el financiamiento otorgado a través del proyecto de **Ciencia de Frontera con clave CF-2023-I-1653**, el cual fue fundamental para el desarrollo de esta investigación.

Al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" (INER), por las facilidades otorgadas para la realización de mi estancia de investigación y el desarrollo de esta tesis. De manera especial, agradezco al **Laboratorio de Bioinformática y Biología Computacional (LABBIC)** por el entorno científico proporcionado. Se reconoce el apoyo del Comité de Investigación y del Comité de Ética en Investigación del INER por la aprobación del protocolo con código de asignación **B10-24**, titulado: "Generación de redes de regulación de factores de transcripción y miRNAs asociados al envejecimiento a partir de la integración de datos de secuenciación de transcriptomas de células individuales".

Al Laboratorio de Cómputo de Alto Rendimiento (LCAR) de la Coordinación del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, UNAM, y a **Miguel Ángel Pérez León**, por el soporte técnico especializado y el acceso a los recursos computacionales. Se agradece también al **Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LaNSBioDyT)**, Facultad de Ciencias, UNAM, por el apoyo en infraestructura tecnológica.

A Wellcome Connecting Science (WCS), por la beca otorgada para participar en el curso "Single Cell Genomic Approaches to Study the Immune System" en Medellín, Colombia. El apoyo en hospedaje y alimentación, así como la formación recibida, fueron piezas clave para los análisis bioinformáticos de este trabajo.

A mi tutora principal, la Dra. Yalbi Itzel Balderas Martínez, por su guía académica, su confianza y por la oportunidad de colaborar en sus proyectos de investigación. A mi **Comité Tutoral, el Dr. Jesús Espinal Enriquez y la Dra. Mariel Sofía Maldonado Bonilla**, por sus valiosas observaciones y el seguimiento constante a este proyecto.